



Mi Ciudad

Guía turística de Colón — Pedido de aplicación móvil

Documento redactado por Valeria Sosa, directora de Turismo de la Municipalidad de Colón, Entre Ríos, para el equipo de desarrollo.

Cómo llegamos hasta acá

Trabajo en la Dirección de Turismo desde 2014 y la dirijo desde 2021. Colón recibe cerca de 400.000 visitantes por año y la mitad se concentra entre diciembre y Semana Santa. En temporada alta la oficina de la terminal atiende 300 consultas por día, y son siempre las mismas cuatro: dónde queda el Palmar, a qué hora abre el museo, dónde me baño, qué hay para hacer hoy a la noche.

Lo que tenemos hoy para contestar eso es: un mostrador con dos personas, un mapa plastificado de 2019, folletos que mandamos a imprimir una vez por año, un Instagram que lleva una chica por contrato, y una página web que hizo una agencia en 2018 y que nadie sabe editar. Cada cosa dice algo distinto.

El verano pasado me terminó de decidir. Pasaron tres cosas:

- Mandamos a imprimir 5.000 folletos en noviembre con el horario viejo del Molino Forclaz. El Molino cambió el horario de verano en diciembre. Toda la temporada estuvimos mandando gente a un molino cerrado, con nuestro folleto en la mano.
- Un contingente de jubilados de Rosario pasó toda la tarde en la costanera sin saber que a 300 metros salía una visita guiada gratuita. Se enteraron al día siguiente, cuando ya se volvían.
- En 2023 una consultora nos cobró por poner códigos QR en los carteles de la peatonal. Llevan a una página que se ve mal en el celular y que no se actualiza desde entonces. Hoy es peor que no tener nada: el turista escanea, no entiende nada, y se lleva la idea de que somos un desastre.

Lo que necesito es una aplicación para el celular del turista. Que la baje cuando llega, que le sirva mientras camina, y que la información salga de un solo lugar que nosotros podamos actualizar. No quiero una app que sea el folleto en pantalla. Quiero algo que sepa dónde está parada la persona y le diga qué tiene alrededor.

Qué necesito que la app haga

Lo pienso en seis áreas. Para cada una anoté qué necesito poder hacer y qué datos hay que guardar de cada cosa.

1. Los lugares

Es el corazón de todo: las termas, las playas, los museos, el Palmar, los restaurantes recomendados, las bodegas, la feria de artesanos. Necesito que la app permita:

- Ver el listado completo de lugares.
- Filtrar por categoría: playas, termas, museos y patrimonio, gastronomía, artesanías, naturaleza, alojamiento.
- Buscar por nombre.

- Entrar al detalle de un lugar y ver fotos, la descripción, el horario, el teléfono y cuánto sale entrar.
- Ordenar o filtrar por distancia a donde está la persona.

De cada lugar hay que guardar: nombre, a qué categoría pertenece, una descripción corta para el listado y una larga para el detalle, la ubicación exacta, la dirección, fotos, los horarios de cada día de la semana, teléfono, sitio web si tiene, precio de entrada, si es accesible para silla de ruedas, y si está activo o lo dimos de baja.

Ojo con los horarios. Hay lugares que abren distinto según el día, otros que cierran los lunes, y las termas tienen horario de verano y de invierno. No quiero volver a mandar gente a una puerta cerrada.

2. El mapa y qué tengo cerca

Es la pantalla que más me imagino usando al turista. Necesito:

- Un mapa con todos los lugares marcados, y la persona ubicada arriba.
- Poder tocar un marcador y que muestre el nombre y la distancia, y de ahí entrar al detalle.
- Filtrar el mapa por categoría, porque con todo prendido no se ve nada.
- Una lista de "lo que tenés cerca" ordenada por distancia.
- Un botón para que el celular abra la aplicación de mapas y lo lleve caminando o en auto.
- Cuando el lugar está lejos y no se ve el cartel, que una flecha indique para qué lado queda.

3. La agenda de eventos

Peñas, la Fiesta Nacional de la Artesanía, ferias, recitales en el anfiteatro, visitas guiadas, avistaje de aves en el Palmar. Hoy esto vive en Instagram y se pierde. Necesito:

- Ver los eventos por día, empezando por hoy.
- Entrar al detalle: qué es, cuándo empieza, cuánto dura, dónde, si es gratis.
- Que un evento pueda estar asociado a un lugar del catálogo, o tener una dirección suelta cuando es en un campo o en la costanera.
- Guardar un evento y que la app me avise antes de que empiece.
- Marcar un evento como cancelado o suspendido por lluvia, y que quien lo guardó se entere.

4. Mi recorrido

Esto es lo que más ilusión me hace. Quiero que la visita quede registrada, y que el turista se lleve algo.

- Que pueda registrar que estuvo en un lugar. De tres formas: escaneando el código QR del cartel, estando físicamente cerca, o cargándolo a mano.
- Que pueda sacar una foto en el lugar y que quede asociada a esa visita.
- Que pueda escribir una nota corta.
- Ver su recorrido completo, en orden, con las fotos.

Los códigos QR de la peatonal los vamos a volver a imprimir nosotros, así que el formato lo definimos con ustedes. Lo que sí les pido: si alguien escanea un QR que no es nuestro, o uno roto, la app no se tiene que romper ni quedar colgada.

★ 5. Favoritos y la cuenta

- Poder marcar un lugar como favorito con un toque.

- Ver la lista de favoritos.
- Que los favoritos y el recorrido sigan estando si la persona cambia de teléfono o vuelve el año que viene.
- Poder entrar rápido sin escribir la contraseña cada vez.

Para mirar el mapa y los lugares no quiero que le pidan cuenta a nadie. La cuenta es para guardar cosas.

6. Audioguías

Tenemos grabadas ocho audioguías de tres a cinco minutos, hechas con el archivo histórico: el Molino Forclaz, la Casa de la Cultura, el puerto viejo, la Iglesia. Quiero que el turista pueda escucharlas paradas frente al lugar.

- Reproducir la audioguía del lugar cuando existe.
- Poder pausar, adelantar y ver cuánto falta.
- Que se pueda seguir escuchando con el celular en el bolsillo y la pantalla apagada.

Esto es importante y sé que complica: dentro del Parque Nacional El Palmar prácticamente no hay señal, y es donde más gente quiere usar la app. Lo que se pueda dejar guardado en el teléfono de antemano, mejor.

Cómo me imagino que se usa

No soy quién para decirles cómo tiene que ser la pantalla, pero les dibujo lo que tengo en la cabeza para que se entienda de qué estoy hablando.

La pantalla de inicio

```
+-----+
| Colon                [ Q ] |
+-----+
|
|      M A P A
|    con marcadores
|    (o) vos estas aca
|
+-----+
| Cerca tuyo
| - Termas de Colon      900 m |
| - Playa Paso Vela     1,1 km |
| - Museo Casa de la Cultura 1,4 km|
+-----+
| [ Mapa ] [ Agenda ] [ Mi recorrido ] [ Yo ] |
+-----+
```

El detalle de un lugar

```
+-----+
| < Molino Forclaz          [*] |
+-----+
| [ fotografia ]              |
+-----+
| Museos y patrimonio         |
| Abierto ahora - cierra 19:00 |
| A 4,2 km de donde estas     |
|                               |
| Construido en 1888 por la familia |
| Forclaz, colonos suizos que ... |
|                               |
| [ Escuchar audioguia  4:12 ] |
| [ Como llegar ]             |
| [ Registrar visita ]        |
+-----+
```

Cosas importantes para cómo la vamos a usar

- **Tiene que servir sin señal.** En el Palmar no hay datos y en la costanera se cae seguido. Si la persona ya abrió la app en el hotel, después tiene que poder seguir viendo los lugares y su recorrido.
- **Si niega un permiso, la app tiene que seguir funcionando.** Hay gente que no le da la ubicación a nada. Que igual pueda ver el listado y el mapa, aunque no aparezca su punto.
- **No la conviertan en una máquina de notificaciones.** Si alguien camina por la peatonal no puede recibir doce avisos en cinco cuadras. Un aviso por lugar y por día es más que suficiente.
- **Se usa al sol y con una mano.** El turista está caminando, con calor, a veces con un chico de la otra mano. Letra grande, contraste fuerte, botones grandes.
- **Mucha gente grande.** Si el teléfono tiene la letra agrandada, la app tiene que respetarlo y no romperse.
- **Android y iPhone.** Más o menos mitad y mitad.
- **Nadie lee instrucciones.** Si hay que explicar cómo se usa, está mal hecha.

Lo que no entra en esta primera versión

Ya me dijeron que si pido todo no llego a diciembre. Estas cosas las quiero, pero para después:

- Reservas y pagos de entradas o excursiones.
- Comentarios y puntuación de los lugares por parte de los turistas.
- Traducción a inglés y portugués (aunque los datos deberían prever que va a venir).
- Panel web para que mi equipo cargue los lugares. Por ahora los cargo yo pasándoles una planilla.
- Realidad aumentada, chat, y todo lo demás que me ofrecieron y no entendí.

Cómo quiero que trabajemos

Nunca hice esto antes y ustedes tampoco trabajaron conmigo. Les digo de entrada cómo me gustaría que sea:

- **Yo no sé de programación.** Si algo de lo que pedí es imposible, carísimo o no se entiende, díganmelo. No se queden callados tratando de adivinar qué quise decir.

- **Prefiero tres preguntas ahora que una app que no sirve en enero.** Pregunten todo lo que haga falta, por incómodo que sea.
- **Este documento tiene errores y olvidos.** Lo escribí yo. Van a encontrar cosas contradictorias o directamente faltantes. Cuando las encuentren, avisen: no las resuelvan solos por su cuenta y me lo cuenten después.
- **Voy a pedir cambios.** Es seguro. Cuando lo haga, quiero que me digan qué se cae o qué se atrasa si entra lo nuevo. "Sí, no hay problema" a todo no me sirve.
- **Muéstrenme algo que se pueda tocar, temprano.** Prefiero ver una app fea con dos pantallas y datos inventados en dos semanas, que un documento hermoso.

Algunas cuestiones técnicas que me pidieron incluir

El equipo docente me pidió que deje escritas algunas definiciones técnicas, para que no haya malentendidos ni sorpresas a último momento.

Con qué se construye

Qué	Con qué
Framework	React Native con Expo
Lenguaje	TypeScript
Navegación	Expo Router
Estilos	StyleSheet . Unistyles o NativeWind son opcionales
Entrega	Build de producción con EAS

Capacidades del dispositivo que tiene que usar

Las seis primeras son obligatorias en todos los proyectos. No es un menú del que se elige.

Capacidad	Paquete	Para qué en esta app
Cámara	<code>expo-camera</code> (<code>CameraView</code>)	Foto de la visita y lectura del QR del cartel
Ubicación y mapa	<code>expo-location</code> + <code>react-native-maps</code>	Mapa de lugares, distancia, cómo llegar
Notificaciones	<code>expo-notifications</code>	Aviso de proximidad y recordatorio de evento guardado
Persistencia y red	<code>expo-sqlite</code> , <code>expo-sqlite/kv-store</code> , <code>expo-network</code>	Catálogo cacheado, cola de visitas sin sincronizar, preferencias
Seguridad	<code>expo-secure-store</code> + <code>expo-local-authentication</code>	Token de sesión guardado y reingreso con huella o rostro
Sensores o háptica	<code>expo-sensors</code> , <code>expo-haptics</code>	Flecha hacia el lugar con el magnetómetro; vibración al registrar una visita
Sistema de archivos	<code>expo-file-system</code>	Guardar la audioguía y las fotos para usarlas sin señal
Multimedia	<code>expo-audio</code> , <code>expo-video</code>	Reproducción de audioguías, incluso con la pantalla apagada
Galería	<code>expo-image-picker</code>	Elegir una foto ya sacada en vez de sacar una nueva

Tres cosas que la documentación vieja de internet dice mal. `expo-av` no existe más: el audio es `expo-audio` y el video, `expo-video`. La API vieja de `expo-file-system` tira error en tiempo de ejecución: se usa `File`, `Directory` y `Paths`. Los íconos son `@react-native-vector-icons/ionicons`, no `@expo/vector-icons`.

Cómo va a venir la información

La API la provee la cátedra y va a estar disponible más adelante en el cuatrimestre. Hasta entonces, la app se construye contra datos inventados. Reglas para que el cambio después sea barato:

- Los tipos de este documento se escriben una sola vez en `src/tipos/` y no se tocan cuando llegue la API.
- Los datos falsos van en `src/mocks/`, tipados con esos mismos tipos. Si el mock no compila contra el tipo, está mal el mock.
- Ninguna pantalla importa el mock directamente. Toda lectura de datos pasa por una capa de servicios (`src/servicios/lugares.ts`) que hoy devuelve el mock y mañana hace `fetch`. Ese es el único archivo que cambia.
- Los servicios son asíncronos desde el primer día, aunque el mock responda al instante. Si arrancan sincrónicos, después hay que reescribir todas las pantallas.
- Los mocks tienen que incluir los casos feos: un lugar sin audioguía, uno sin teléfono, una lista vacía, un texto larguísimo que rompe el diseño, un error de red.

La respuesta de la API va a tener siempre esta forma, así que conviene que el mock ya la tenga:

```
// éxito
{ "datos": [ ... ], "meta": { "total": 42, "pagina": 1, "porPagina": 20 } }

// error
{ "error": { "codigo": "LUGAR_NO_ENCONTRADO", "mensaje": "No existe ese lugar." } }
```

Convenciones de los datos, sin excepción:

- Los identificadores son **cadena de texto**, no números. Nunca se hace cuentas con ellos.
- Las fechas y horas viajan como texto en **ISO 8601 con zona** (`"2026-11-14T21:00:00-03:00"`). Nunca un objeto `Date` ni un número. Se convierte a `Date` recién al mostrar.
- Las claves van en `camelCase`.
- Un campo que puede no tener valor viene como `null`, no ausente y no como cadena vacía.
- Los precios son números en pesos, con `0` para gratis y `null` cuando no aplica.
- La sesión viaja en la cabecera `Authorization: Bearer <token>`. El token se guarda en `expo-secure-store`, nunca en `kv-store`.

Resumen — qué entidades maneja la app

Esta es la referencia rápida de todo lo que la app tiene que guardar y mostrar. Para cada entidad va la tabla de campos, el tipo de TypeScript y un ejemplo listo para pegar en el archivo de mocks.

Lugar

Propiedad	Tipo	Ejemplo
id	string	"lug-004"
nombre	string	"Molino Forclaz"
categoriaId	string	"cat-museos"
descripcionCorta	string	"Molino de 1888 de colonos suizos"
descripcion	string	texto largo para el detalle
coordenadas	Coordenadas	{ latitud: -32.19, longitud: -58.19 }
direccion	string	"Colonia San José, Ruta 26"
imagenes	string[]	["https://.../molino-1.jpg"]
horarios	Horario[]	uno por día que abre
telefono	string null	"345-4421234"
sitioWeb	string null	null
precioEntrada	number null	1500
audioguia	Audioguia null	ver abajo
codigoQr	string null	"COLON:lug-004"
accesible	boolean	false
activo	boolean	true
actualizadoEn	string (ISO)	"2026-08-01T10:30:00-03:00"

```

export interface Coordenadas {
  latitud: number;
  longitud: number;
}

export interface Horario {
  dia: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6; // 0 = domingo
  abre: string; // "09:00"
  cierra: string; // "19:00"
}

export interface Audioguia {
  url: string;
  duracionSegundos: number;
  idioma: "es" | "en" | "pt";
}

export interface Lugar {
  id: string;
  nombre: string;
  categoriaId: string;
  descripcionCorta: string;
  descripcion: string;
  coordenadas: Coordenadas;
  direccion: string;
  imagenes: string[];
  horarios: Horario[];
  telefono: string | null;
  sitioWeb: string | null;
  precioEntrada: number | null;
  audioguia: Audioguia | null;
  codigoQr: string | null;
  accesible: boolean;
  activo: boolean;
  actualizadoEn: string;
}

```

```

{
  "id": "lug-004",
  "nombre": "Molino Forclaz",
  "categoriaId": "cat-museos",
  "descripcionCorta": "Molino de viento de 1888 levantado por colonos suizos.",
  "descripcion": "Construido en 1888 por Juan Bautista Forclaz ...",
  "coordenadas": { "latitud": -32.1904, "longitud": -58.1932 },
  "direccion": "Colonia San José, Ruta Provincial 26",
  "imagenes": ["https://api.colon.tur.ar/img/molino-1.jpg"],
  "horarios": [
    { "dia": 2, "abre": "09:00", "cierra": "19:00" },
    { "dia": 6, "abre": "10:00", "cierra": "20:00" }
  ],
  "telefono": "345-4421234",
  "sitioWeb": null,
  "precioEntrada": 1500,
  "audioguia": {
    "url": "https://api.colon.tur.ar/audio/molino-es.m4a",
    "duracionSegundos": 252,
    "idioma": "es"
  },
  "codigoQr": "COLON:lug-004",
  "accesible": false,
  "activo": true,
  "actualizadoEn": "2026-08-01T10:30:00-03:00"
}

```

Categoría

Propiedad	Tipo	Ejemplo
id	string	"cat-museos"
nombre	string	"Museos y patrimonio"
icono	string	"business-outline"
color	string	"#8E5A4A"
orden	number	3

```
export interface Categoria {  
  id: string;  
  nombre: string;  
  icono: string;    // nombre del ícono de Ionicons  
  color: string;    // hexadecimal  
  orden: number;  
}
```

```
{ "id": "cat-museos", "nombre": "Museos y patrimonio",  
  "icono": "business-outline", "color": "#8E5A4A", "orden": 3 }
```

17 Evento

Propiedad	Tipo	Ejemplo
id	string	"evt-017"
titulo	string	"Peña en el anfiteatro"
descripcion	string	texto
lugarId	string null	"lug-009"
direccionLibre	string null	null
coordenadas	Coordenadas null	sólo si no hay lugarId
inicio	string (ISO)	"2026-11-14T21:00:00-03:00"
fin	string null	"2026-11-15T02:00:00-03:00"
imagenUrl	string null	"https://.../pena.jpg"
precio	number null	0 (gratis)
estado	EstadoEvento	"programado"

```
export type EstadoEvento = "programado" | "suspendido" | "cancelado" | "finalizado";

export interface Evento {
  id: string;
  titulo: string;
  descripcion: string;
  lugarId: string | null;
  direccionLibre: string | null;
  coordenadas: Coordenadas | null;
  inicio: string;
  fin: string | null;
  imagenUrl: string | null;
  precio: number | null;
  estado: EstadoEvento;
}
```

```
{
  "id": "evt-017",
  "titulo": "Peña en el anfiteatro",
  "descripcion": "Noche de folclore con artistas de la región.",
  "lugarId": "lug-009",
  "direccionLibre": null,
  "coordenadas": null,
  "inicio": "2026-11-14T21:00:00-03:00",
  "fin": "2026-11-15T02:00:00-03:00",
  "imagenUrl": "https://api.colon.tur.ar/img/pena.jpg",
  "precio": 0,
  "estado": "programado"
}
```

Usuario

Propiedad	Tipo	Ejemplo
id	string	"usr-201"
nombre	string	"Lucía Méndez"
email	string	"lucia@mail.com"
avatarUrl	string null	null
creadoEn	string (ISO)	"2026-09-02T18:20:00-03:00"
preferencias	Preferencias	ver abajo

```
export interface Preferencias {
  categoriasFavoritas: string[];
  avisarProximidad: boolean;
  radioAvisoMetros: number; // 100, 250 o 500
  tema: "claro" | "oscuro" | "sistema";
}

export interface Usuario {
  id: string;
  nombre: string;
  email: string;
  avatarUrl: string | null;
  creadoEn: string;
  preferencias: Preferencias;
}
```

```
{
  "id": "usr-201",
  "nombre": "Lucía Méndez",
  "email": "lucia@mail.com",
  "avatarUrl": null,
  "creadoEn": "2026-09-02T18:20:00-03:00",
  "preferencias": {
    "categoriasFavoritas": ["cat-museos", "cat-playas"],
    "avisarProximidad": true,
    "radioAvisoMetros": 250,
    "tema": "sistema"
  }
}
```

★ Favorito

Propiedad	Tipo	Ejemplo
id	string	"fav-088"
usuarioId	string	"usr-201"
lugarId	string	"lug-004"
creadoEn	string (ISO)	"2026-11-12T09:05:00-03:00"

```
export interface Favorito {
  id: string;
  usuarioId: string;
  lugarId: string;
  creadoEn: string;
}
```

```
{ "id": "fav-088", "usuarioId": "usr-201",
  "lugarId": "lug-004", "creadoEn": "2026-11-12T09:05:00-03:00" }
```

📷 Visita

Propiedad	Tipo	Ejemplo
id	string	"vis-311"
usuarioId	string	"usr-201"
lugarId	string	"lug-004"
fechaHora	string (ISO)	"2026-11-13T16:42:00-03:00"
origen	OrigenVisita	"qr"
fotoUri	string null	ruta local hasta que se sube
nota	string null	"Hacía 38 grados"
sincronizada	boolean	false

```
export type OrigenVisita = "qr" | "gps" | "manual";

export interface Visita {
  id: string;
  usuarioId: string;
  lugarId: string;
  fechaHora: string;
  origen: OrigenVisita;
  fotoUri: string | null;
  nota: string | null;
  sincronizada: boolean;
}
```

```
{
  "id": "vis-311",
  "usuarioId": "usr-201",
  "lugarId": "lug-004",
  "fechaHora": "2026-11-13T16:42:00-03:00",
  "origen": "qr",
  "fotoUri": "file:///.../visitas/vis-311.jpg",
  "nota": "Hacía 38 grados pero valió la pena",
  "sincronizada": false
}
```

Por qué sincronizada existe. Una visita se registra parada frente al molino, donde puede no haber señal. Se guarda primero en el teléfono con `sincronizada: false` y se sube cuando vuelve la conexión. Esa cola local es parte del trabajo, no un detalle.

"Un turista pregunta cuatro cosas. Si se las contestamos bien, vuelve el año que viene y trae a la familia."

— Valeria, Dirección de Turismo de Colón